

SQL

**CREAR UNA BBDD USANDO
COMANDOS**

BASES DE DATOS

Para crear una base de datos con **SQLite** solo tenemos que crear un archivo con extensión `.db` o `.sqlite`.

TABLAS

RECORDEMOS:

TIPOS DE DATOS:

INTEGER	Entero
REAL	Decimal
TEXT	Texto
BLOB	Binario
NUMERIC	Numérico

TABLAS

RECORDEMOS:

ATRIBUTOS:

PRIMARY KEY	Para establecer una llave primaria en ese campo.
AUTOINCREMENT	Para decirle a SQLite que se encargue de añadir ese campo de forma incremental automáticamente.
NOT NULL	Para no permitir que el campo quede vacío. Hay que insertar datos obligatoriamente.
UNIQUE	Para restringir la posibilidad de que haya dos registros con el mismo valor.
DEFAULT	Para definir un valor por defecto si no se ha establecido uno al añadir el registro.

TABLAS

CREAR TABLA

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
    nombre_columna TIPO ATRIBUTO1 ATRIBUTO2,  
    nombre_columna_2 TIPO ATRIBUTO1 ATRIBUTO2  
);  
  
...  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nombre_tabla (.....);
```

TABLAS

CREAR TABLA EJEMPLO

```
CREATE TABLE alumnos (  
    alumno_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nombre TEXT NOT NULL,  
    primer_apellido TEXT NOT NULL,  
    segundo_apellido TEXT,  
    email TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

TABLAS

BORRAR TABLA

```
DROP TABLE nombre_tabla;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS nombre_tabla;
```

TABLAS

CAMBIAR NOMBRE TABLA

```
ALTER TABLE nombre_tabla RENAME TO nuevo_nombre_tabla;
```

CAMBIAR NOMBRE COLUMNA

```
ALTER TABLE alumnos RENAMTE COLUMN nombre_columna TO nuevo_nombre_columna;
```

AÑADIR NUEVA COLUMNA

```
ALTER TABLE alumnos  
  ADD COLUMN nota INTEGER DEFAULT 5;
```


TABLAS

AÑADIR RELACIONES

```
...  
columna_esta_tabla INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (columna_esta_tabla) REFERENCES tabla_relacion(columna_relacion)  
    ON UPDATE RESTRICT ○ CASCADE ○ SET NULL ○ SET DEFAULT  
    ON DELETE RESTRICT ○ CASCADE ○ SET NULL ○ SET DEFAULT
```

TABLAS

AÑADIR RELACIONES EJEMPLO

```
CREATE TABLE matriculas (  
  curso_id INTEGER NOT NULL,  
  alumno_id INTEGER NOT NULL,  
  fecha TEXT NOT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (curso_id, alumno_id),  
  
  FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES alumnos(curso_id)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE RESTRICT,  
  FOREIGN KEY (alumno_id) REFERENCES alumnos(alumno_id)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE RESTRICT  
);
```

TABLAS

VARIAS PRIMARY KEY

En el anterior ejemplo, la tabla `matriculas` tiene dos PRIMARY KEY. Esto es muy interesante porque en este caso no sería necesario que la tabla matrículas tenga un campo `matricula_id` como llave primaria. En este caso, la combinación de `curso_id` y `alumno_id` es única y no se repite.

Esto es lo que se conoce como **llave primaria compuesta**. Y en este caso serviría para que no se repitieran los alumnos en un mismo curso.



